МДК 02.01

Меры и метрики

Описание:

Меры и метрики используются для количественной оценки характеристик программного обеспечения и процессов его разработки. Они помогают отслеживать прогресс, выявлять проблемы и принимать обоснованные решения.

Применение:

Меры и метрики применяются на всех этапах жизненного цикла разработки ПО: от планирования и проектирования до реализации, тестирования и сопровождения.

Из чего состоит, структура:

Типы мер и метрик:

Метрики размера (Size Metrics): Оценивают размер программного обеспечения (количество строк кода, количество функций, количество классов и т.д.).
Метрики сложности (Complexity Metrics): Оценивают сложность программного обеспечения (цикломатическая сложность, глубина вложенности и т.д.).
Метрики качества (Quality Metrics): Оценивают качество программного обеспечения (количество ошибок, плотность ошибок, надежность и т.д.).
Метрики производительности (Performance Metrics): Оценивают производительность программного обеспечения (время отклика, пропускная способность, использование ресурсов и т.д.).
Метрики стоимости (Cost Metrics): Оценивают стоимость разработки программного обеспечения (затраты на разработку, затраты на тестирование, затраты на сопровождение и т.д.).
Метрики времени (Time Metrics): Оценивают время, затраченное на разработку программного обеспечения (время разработки, время тестирования, время исправления ошибок и т.д.).

Примеры метрик:

LOC (Lines of Code): Количество строк кода.
Cyclomatic Complexity (Цикломатическая сложность): Мера сложности алгоритма.
Defect Density (Плотность ошибок): Количество ошибок на единицу размера кода.
Response Time (Время отклика): Время, необходимое системе для ответа на запрос.
CPU Usage (Использование процессора): Процент использования процессора.
Memory Usage (Использование памяти): Количество используемой памяти.
Test Coverage (Тестовое покрытие): Процент кода, покрытого тестами.

Термины:

Metric (Метрика): Количественная мера характеристики программного обеспечения или процесса его разработки.
Measure (Мера): Значение метрики.
KPI (Key Performance Indicator): Ключевой показатель эффективности.
Baseline (Базовая линия): Начальное значение метрики, используемое для сравнения с последующими значениями.